一、填空题

1. y
2. (2,3)
3. (1,4),(3,4)
4、交点
5、12EFA

二、应用题

1. 答：由于 k=0.4.属于 0≤k≤1 范围，Δx=5，Δy=2

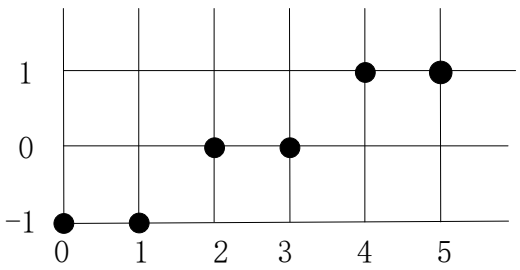
d=Δx-2Δy=1;

往右上方的增量为 2Δx-2Δy=6

往正右方的增量为-2Δy=-4

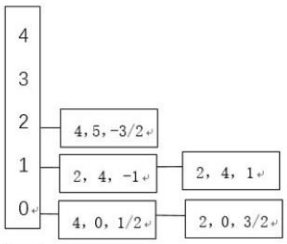
x	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
y	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**1**	**1**
d	**1**	**-3**	**3**	**-1**	**5**	

直线：$P_0(0, -1)$-- $P_1(5, 1)$

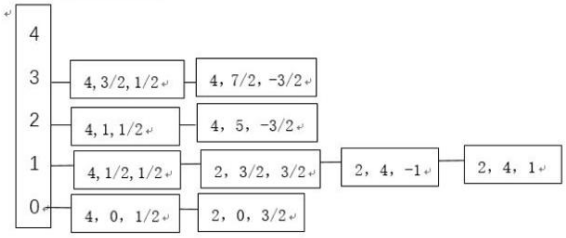


2.

(1) ET 表



(2) $\sum_{y=0}^{y=4}$AET



(3) 区间：（0，0）-（0，0）、
（1/2，1）-（3/2，1）、（4，1）-（4，1）
（1，2）-（5，2）、
（3/2，3）（7/2，3）

、

① 6 分

② 6 分

③ 3 分

3、

① （6 分）

边界	p_i	q_i	u_i
1：左	-4	2	-1/2
2：右	4	3	3/4
3：下	-1	3	-3
4：上	1	2	2

② （6 分）

U_{max}=max(0,-1/2,-3)=0

U_{min}=min(1,3/4,2)=3/4

∵U_{max}< U_{min} ∴有实交点

③ （3 分）

实交点坐标：（1，1）、（4，4/7）

4、

$$T6=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos-45^\circ&\sin-45^\circ&0\\-\sin-45^\circ&\cos-45^\circ&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/7&0&0\\0&1/7&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\4/7&0&1\end{bmatrix}$$

① 每个矩阵（2 分），共 4*2=8 分

② 矩阵表达式（2 分）

5、

$$T_V = T_{XOY} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_H = T_{YOZ} \cdot R_Y(-90°) \cdot T(-6,0,0)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 90° & 0 & \sin 90° & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin 90° & 0 & \cos 90° & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_W = T_{XOZ} \cdot R_X(90°) \cdot T(0,-6,0)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90° & \sin 90° & 0 \\ 0 & -\sin 90° & \cos 90° & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

① T_V：T_{XOY}（2 分）

② T_H：T_{YOZ}（2 分）、R_Y（1 分）、T（1 分）

③ T_W：T_{XOZ}（2 分）、R_X（1 分）、T（1 分）

三、讨论题

1. 国内外各选取一位图形学学者作为代表，阐述他们对图形学所做的贡献。(10 分，国内外各 5 分)

答案：

国外：I E Sutherland　图形学之父、开创图形学、Cohen- Sutherland 裁剪算法、Sutherland-Hodgeman 裁剪算法

国内：梁友栋　梁友栋-Barsky 裁剪算法

2. 计算机图形学的绘制过程为什么要采用流水线形式？写出您的理解。(10 分)

答案：

流水线的主要优点是拆成若干独立的流水阶（基元），每个流水阶（基元）都可以独立处理。这种体系结构不仅可以实现快速性能，它减少了内存需求，因为我们不需要保留所有对象可用。